Задание 2

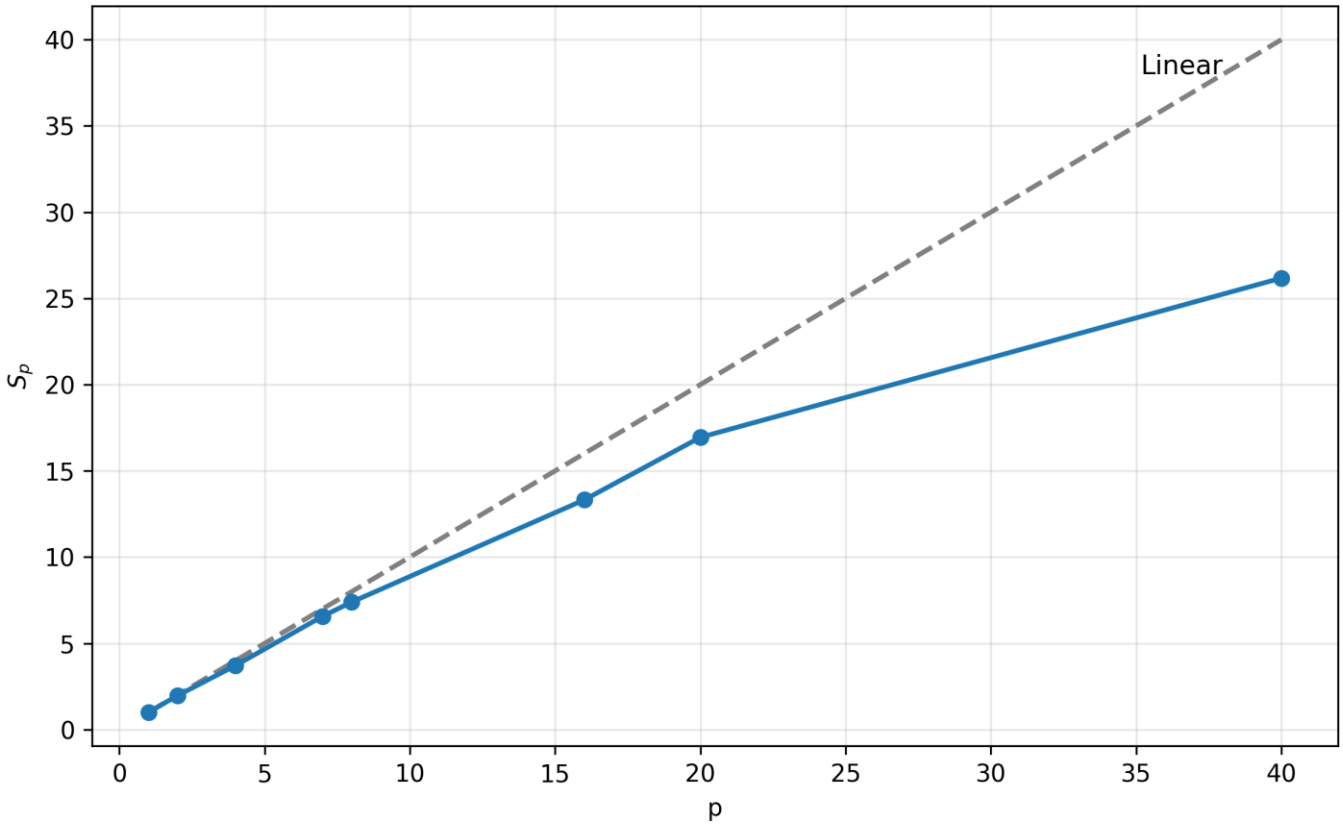
Вычислительный узел

Наименование:	ProLiant XL270d Gen10
CPU	
Model name:	Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50GHz
Thread(s) per core:	2
Core(s) per socket:	20
Socket(s):	2
CPU max MHz:	3900.0000
CPU min MHz:	1000.0000
Numa-nodes	
available:	2 nodes
node 0 size:	385636 MB
node 1 size:	387008 MB
OS	
Name:	Ubuntu
Version:	22.04

Анализ масштабируемости

nsteps	Количество потоков														
	1	2		4		7		8		16		20		40	
	T_1	T_2	S_2	T_4	S_4	T_7	S_7	T_8	S_8	T_{16}	S_{16}	T_{20}	S_{20}	T_{40}	S_{40}
40M	0.258	0.131	1.970	0.069	3.713	0.039	6.573	0.035	7.395	0.019	13.315	0.015	16.944	0.010	26.174

График зависимости ускорения от количества потоков



Вывод

Интегрирование проводилось для функции e^{-x^2} на интервале $(-4.0; 4.0)$ при $nsteps = 40\,000\,000$. В отличие от графика ускорения параллельной реализации алгоритма DGEMV, в данном случае наблюдается существенный прирост производительности при переходе от 20 к 40 потокам, причём ускорение остаётся сравнительно близким к линейному. Это связано с тем, что данный алгоритм является вычислительно нагруженным (compute-bound) и значительно меньше зависит от пропускной способности памяти. Основная работа заключается в вычислении значения функции e^{-x^2}, при этом объём обращений к памяти минимален.

Тем не менее на графике заметно некоторое отклонение от линейного ускорения. Это объясняется накладными расходами параллельного выполнения: синхронизацией потоков и другими издержками управления потоками. Таким образом, данный алгоритм обладает большей масштабируемостью по сравнению с DGEMV, однако ускорение также ограничено и не может расти бесконечно.